

Documentazione Database - KARIS

Tommaso Caputi, Di Pasquale Giulio, Gadaleta Giovanni

29 dicembre 2025

Indice

1 Introduzione

Il database **KARIS** è progettato per gestire la distribuzione di beni e risorse tra parrocchie, beneficiari e famiglie. Il sistema supporta la gestione di inventari, assegnazioni, richieste e inviti per utenti con diversi ruoli.

Tecnologia: PostgreSQL

Encoding: UTF-8

Tipi di dati: Utilizzo di UUID per le chiavi primarie

2 Schema Logico

2.1 parrocchia

Rappresenta le parrocchie che utilizzano il sistema.

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
nome	TEXT	NOT NULL	Nome della parrocchia
via	TEXT	NULL	Indirizzo
citta	TEXT	NULL	Città
piva	TEXT	NULL	Partita IVA
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT now()	Data di creazione

2.2 utente

Rappresenta gli utenti del sistema (amministratori e volontari).

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
nome	TEXT	NOT NULL	Nome dell'utente
cognome	TEXT	NOT NULL	Cognome dell'utente
cf	TEXT	UNIQUE	Codice fiscale
tipo_utente_id	UUID	FOREIGN KEY → ti- po_utente(id)	Tipo di utente
parrocchia_id	UUID	FOREIGN KEY → par- rocchia(id)	Parrocchia di appartenenza
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT now()	Data di creazione

2.3 tipo_utente

Definisce i tipi di utente disponibili nel sistema.

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
descrizione	TEXT	NOT NULL	Descrizione del tipo (es. "Amministratore", "Volontario")

2.4 beneficiario

Rappresenta le persone che ricevono aiuti dalla parrocchia.

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
nome	TEXT	NOT NULL	Nome del beneficiario
cognome	TEXT	NOT NULL	Cognome del beneficiario
cf	TEXT	UNIQUE	Codice fiscale
data_nascita	DATE	NULL	Data di nascita
luogo_nascita	TEXT	NULL	Luogo di nascita
famiglia_id	UUID	FOREIGN KEY → famiglia(id)	Famiglia di appartenenza
parrocchia_id	UUID	FOREIGN KEY → parrocchia(id)	Parrocchia di riferimento
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT now()	Data di creazione

2.5 famiglia

Rappresenta le famiglie dei beneficiari.

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
cognome	TEXT	NOT NULL	Cognome della famiglia
note	TEXT	NULL	Note aggiuntive

2.6 risorsa

Rappresenta i beni/risorse disponibili nel sistema.

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
nome	TEXT	NOT NULL	Nome della risorsa
descrizione	TEXT	NULL	Descrizione dettagliata

unita_misura	TEXT	DEFAULT 'pz'	Unità di misura (es. "pz", "kg", "L")
parrocchia_id	UUID	FOREIGN KEY → parrocchia(id)	Parrocchia proprietaria
categoria_id	UUID	FOREIGN KEY → categoria_risorsa(id)	Categoria della risorsa

2.7 categoria_risorsa

Definisce le categorie delle risorse (es. "Alimentari", "Igiene personale").

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
nome	TEXT	NOT NULL	Nome della categoria

2.8 inventario_parrocchia

Gestisce le quantità di risorse disponibili per ogni parrocchia.

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
parrocchia_id	UUID	FOREIGN KEY → parrocchia(id)	Parrocchia
risorsa_id	UUID	FOREIGN KEY → risorsa(id)	Risorsa
quantita	INTEGER	DEFAULT 0	Quantità disponibile
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT now()	Data ultimo aggiornamento

2.9 assegnazione_bene

Registra le assegnazioni di beni a beneficiari o famiglie.

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
risorsa_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY → risorsa(id)	Risorsa assegnata
beneficiario_id	UUID	FOREIGN KEY → beneficiario(id)	Beneficiario (se assegnazione individuale)
famiglia_id	UUID	FOREIGN KEY → famiglia(id)	Famiglia (se assegnazione familiare)
quantita	INTEGER	NOT NULL	Quantità assegnata

data_assegnazione	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT now()	Data di assegnazione
note	TEXT	NULL	Note aggiuntive

Vincolo: Un'assegnazione deve essere riferita O a un beneficiario O a una famiglia, ma non a entrambi.

2.10 richiesta_parrocchia

Gestisce le richieste di beni tra parrocchie.

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
parrocchia_richiede	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY → parrocchia(id)	Parrocchia che richiede
descrizione_bene	TEXT	NOT NULL	Descrizione del bene richiesto
quantita	INTEGER	NOT NULL	Quantità richiesta
unita_misura	TEXT	DEFAULT 'pz'	Unità di misura
messaggio	TEXT	NULL	Messaggio opzionale
stato	TEXT	DEFAULT 'pending', CHECK (pending/accepted/rejected)	Stato della richiesta
parrocchia_accetta	UUID	FOREIGN KEY → parrocchia(id)	Parrocchia che accetta (se accettata)
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT now()	Data di creazione
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT now()	Data ultimo aggiornamento

2.11 invito

Gestisce gli inviti per nuovi utenti del sistema.

Campo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificatore univoco
token	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Token univoco per l'invito
parrocchia_id	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY → parrocchia(id)	Parrocchia per cui è valido l'invito
ruolo	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'volontario', CHECK (volontario/amministratore)	Ruolo assegnato

created_by	UUID	NOT NULL, FOREIGN KEY → utente(id)	Utente che ha creato l'invito
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL, DEFAULT now()	Data di creazione
expires_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NOT NULL, DEFAULT (now() + 7 days)	Data di scadenza
accepted_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	Data di accettazione
accepted_by	UUID	UNIQUE, FOREIGN KEY → utente(id)	Utente che ha accettato l'invito
revoked_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	NULL	Data di revoca

3 Diagramma Entità-Relazione

Il seguente diagramma mostra la struttura completa del database KARIS con tutte le entità e le loro relazioni:

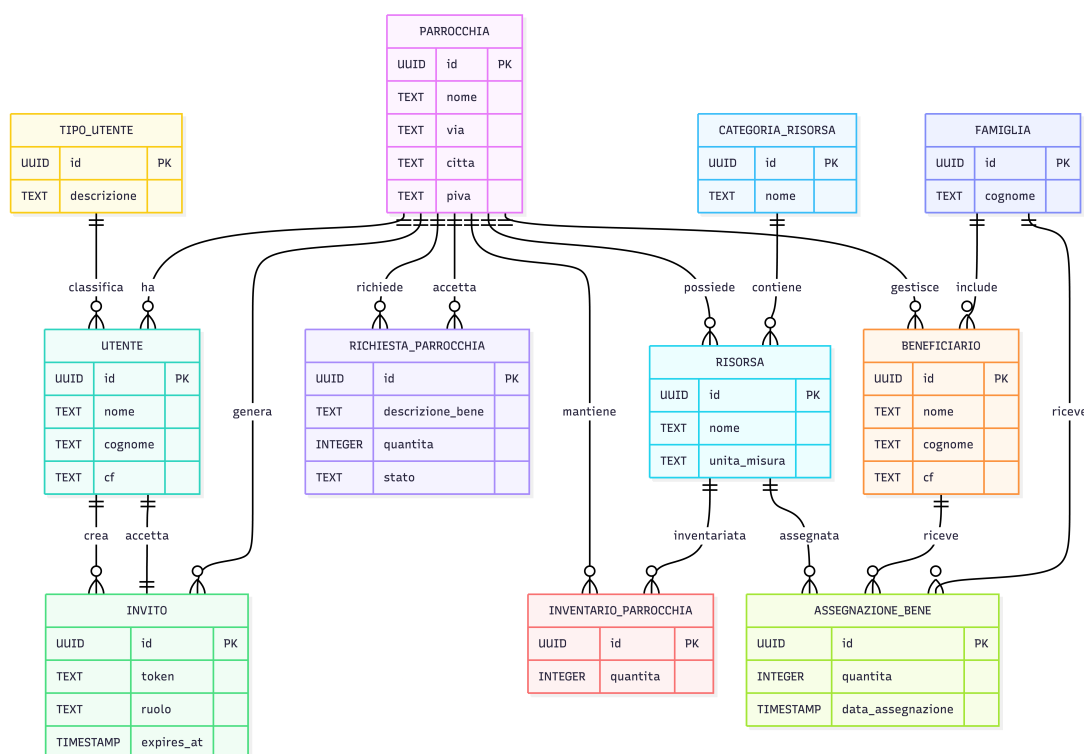


Figura 1: Schema ER Database KARIS

4 Relazioni

4.1 Relazioni Principali

1. **parrocchia** ↔ **utente** (1:N)

- Una parrocchia può avere più utenti
 - Un utente appartiene a una sola parrocchia
2. **parrocchia** ↔ **beneficiario** (1:N)
- Una parrocchia può avere più beneficiari
 - Un beneficiario appartiene a una sola parrocchia
3. **parrocchia** ↔ **risorsa** (1:N)
- Una parrocchia può avere più risorse
 - Una risorsa appartiene a una sola parrocchia
4. **parrocchia** ↔ **invito** (1:N)
- Una parrocchia può avere più inviti
 - Un invito è valido per una sola parrocchia
5. **parrocchia** ↔ **richiesta__parrocchia** (1:N come richiedente, N:1 come accettante)
- Una parrocchia può fare più richieste
 - Una parrocchia può accettare più richieste
 - Una richiesta è fatta da una parrocchia e può essere accettata da un'altra
6. **tipo__utente** ↔ **utente** (1:N)
- Un tipo di utente può essere assegnato a più utenti
 - Un utente ha un solo tipo
7. **categoria__risorsa** ↔ **risorsa** (1:N)
- Una categoria può contenere più risorse
 - Una risorsa appartiene a una sola categoria
8. **famiglia** ↔ **beneficiario** (1:N)
- Una famiglia può avere più beneficiari
 - Un beneficiario appartiene a una sola famiglia
9. **risorsa** ↔ **inventario__parrocchia** (1:N)
- Una risorsa può essere presente in più inventari
 - Un record di inventario si riferisce a una sola risorsa
10. **risorsa** ↔ **assegnazione__bene** (1:N)
- Una risorsa può essere assegnata più volte
 - Un'assegnazione si riferisce a una sola risorsa
11. **beneficiario** ↔ **assegnazione__bene** (N:1, opzionale)
- Un beneficiario può ricevere più assegnazioni
 - Un'assegnazione può essere riferita a un solo beneficiario (o a una famiglia)
12. **famiglia** ↔ **assegnazione__bene** (N:1, opzionale)

- Una famiglia può ricevere più assegnazioni
- Un'assegnazione può essere riferita a una sola famiglia (o a un beneficiario)

13. **utente** ↔ **invito** (1:N come creatore, N:1 come accettante)

- Un utente può creare più inviti
- Un utente può accettare un solo invito (vincolo UNIQUE su `accepted_by`)

5 Vincoli e Regole di Business

5.1 Vincoli di Integrità Referenziale

- Tutte le foreign key sono definite con vincoli di integrità referenziale
- Le chiavi primarie utilizzano UUID generati automaticamente

5.2 Vincoli di Unicità

- `utente.cf`: UNIQUE
- `beneficiario.cf`: UNIQUE
- `invito.token`: UNIQUE
- `invito.accepted_by`: UNIQUE (un utente può accettare un solo invito)

5.3 Vincoli CHECK

1. **invito.ruolo**: Deve essere 'volontario' o 'amministratore'
2. **richiesta_parrocchia.stato**: Deve essere 'pending', 'accepted' o 'rejected'

5.4 Regole di Business

1. **Assegnazione beni**: Un'assegnazione deve essere riferita O a un beneficiario O a una famiglia, ma non a entrambi contemporaneamente (vincolo implementato tramite CHECK constraint).
2. **Inviti**:
 - Gli inviti scadono dopo 7 giorni dalla creazione (default)
 - Un utente può accettare un solo invito (vincolo UNIQUE su `accepted_by`)
 - Gli inviti possono essere revocati (campo `revoked_at`)
3. **Richieste tra parrocchie**:
 - Lo stato iniziale è 'pending'
 - Quando accettata, viene specificata la `parrocchia_accettante_id`
 - Quando rifiutata, lo stato diventa 'rejected'
4. **Inventario**:
 - La quantità può essere 0 o positiva
 - Ogni combinazione parrocchia-risorsa può avere un solo record di inventario
5. **Timestamp automatici**:

- `created_at` viene impostato automaticamente alla creazione
- `updated_at` viene aggiornato automaticamente per `inventario_parrocchia` e `richiesta_parrocchia`